

تقرير المرحلة — المشاهد

يومك

Yawmuk – a 3D web game on the fiqh of everyday dealings

المرحلة الثانية: المشاهد

سنة عوالم ثلاثية الأبعاد مربوطة بالسيناريو

2

يوثّق هذا التقرير المرحلة الثانية: بناء المشاهد الست بهندسة إجرائية خالصة، وربطها بمواقف السيناريو الثمانية عشر، وطريقة التحقق منها، والمشكلات التي ظهرت أثناء العمل، والقرارات التي اتُّخذت. ويضم لقطات شاشة حقيقية لكل مشهد.

الأحكام الشرعية في هذا المشروع مسودة أعدّها ذكاء اصطناعي ودُقِّقت آلياً، ولا تُعتمد قبل مراجعة عالم شرعي بشري.

المحتويات

3	1. ملخص تنفيذي
4	2. طريقة البناء والعقد
5	3.1 مشهد البيت
8	3.2 مشهد العمل
11	3.3 مشهد الكلية
14	3.4 مشهد الشارع
17	3.5 مشهد المناسبات العامة
20	3.6 مشهد المناسبات الخاصة
23	4. طريقة التحقق
24	5. المشكلات التي ظهرت
25	6. القرارات

١. ملخص تنفيذي

بنى ستة وكلاء، وكيل لكل مكان، المشاهد الست في `src/scenes/`. كلها **هندسة إجرائية** من عناصر Three.js الأساسية وخامات canvas مولّدة بالشفرة، بلا أي نموذج أو صورة خارجية. والتزم كل مشهد بعقد المشهد في `TEAM_BRIEF.md`، وبمعرّفات نقاط التفاعل والشخصيات في `docs/hotspots.md`.

253-89 شبكة لكل مشهد وقت التشغيل، والحد في الميزانية 250	18/18 نقطة تفاعل يوفرها المشهد نفسه، ولا شيء وُضع آلياً	6/6 مشاهد حُملت في Chrome بلا واجهة دون أي خطأ في وحدة التحكم (تشغيل وكيل التوثيق)	6/6 مشاهد بُنى وتجتاز vite build
--	---	--	--

تذكير

المشاهد قصصية تخيلية. وبطاقات الحكم التي تظهر فيها مصدرها ملفات `content/rulings`، وهي **مسودة ذكاء اصطناعي مدققة آلياً تحتاج مراجعة عالم بشري** (انظر تقرير المرحلة الأولى).

المشاهد في جدول واحد

المشهد	الوقت والإضاءة	نقاط التفاعل	شبكات وقت التشغيل*	مثلثات*	صناديق تصادم*
البيت home	الاثنين 07:00 نهار (day)	laptop fridge mail_table	89	15,834	32
العمل work	الاثنين 10:00 نهار (day)	coffee_machine adam_desk hr_desk	113	4,786	42
الكلية school	الاثنين 18:30 مساء (evening)، مع سماء وضباب مخصصين	exam_desk aid_office study_room	202	7,920	64
الشارع street	الاثنين 21:00 ليل (night)	bus_bench gas_station_counter ebike	124	10,278	46
المناسبات العامة public_events	الجمعة 19:00 مساء (evening)	gift_table dinner_table raffle_booth	253	12,118	70
المناسبات الخاصة private_events	السبت 10:00 ← المساء نهار (day)	harris_porch garcia_yard wedding_hall	201	10,666	70

* هذه قياسات وكيل التوثيق بالدالة `yawmuk.stats()` وقائمة المشهد النشط في 05-10-2026. وهي تشمل شخصيات المحرك وعلاماته وصناديق تصادم الشخصيات. وطريقة عدّ المثلثات فيها قد تختلف عن أرقام تقارير الوكلاء الواردة في كل قسم، فمشهد المناسبات الخاصة مثلاً يذكر وكيله نحو 49 ألف مثلث بعد احتساب النسخ.

٢. طريقة البناء والعقد

- **عقد المشهد.** يصدر كل ملف `{ id, title, build(ctx) }` ، ويُرجع:
 - المجموعة الرسومية.
 - نقطة البداية.
 - صناديق التصادم (AABB).
 - نقاط التفاعل بأسمائها بالعربية والإنجليزية.
 - الشخصيات ومظهرها.
 - المخرج.
 - نوع الإضاءة.
 - دالتي `update` و `dispose` .

والمحرك يضع علامات النقاط والأسماء ويبني الشخصيات.

- **الربط بالسيناريو.** يحيل كل موقف في `content/script/<location>.json` إلى نقطة تفاعل (`hotspot`) وشخصية (`npc.id`). ونقاط التفاعل الثماني عشرة كلها يوفرها المشهد، وقد تحقق من ذلك المحرك ووكيل التوثيق.
- **ميزانية الهاتف.** لا يزيد المشهد على 60 ألف مثلث و250 شبكة، وأصواؤه الإضافية بلا ظلال، وخاماته canvas لا تتجاوز 512 بكسل، ولا يحجز ذاكرة في كل إطار.
- **قاعدة الملفات.** يعدّل كل وكيل ملف مشهده ومجلده الفرعي فقط، ولا يلمس المحرك. وأي حاجة من المحرك تُكتب في تقريره.

٣.١ مشهد البيت

الاثنين 07:00 · نهار (day)

src/scenes/home.js · البيت — صباح الاثنين



مشهد البيت من نقطة البداية: لقطة حقيقية من Chrome بلا واجهة (?scene=home&nointro=1), بدقة 720x1280.

الوصف

- طابق أرضي مفتوح مساحته 9 × 12 م، لبيت مستأجر متواضع في كولومبس صباح يوم ثلجي.
 - في المطبخ كاونتر خشبي داكن على شكل L، وثلاجة بابها مفتوح بزاوية 60°. وبجانبها كيس حلوى ملون، وزجاجة فانيليا صغيرة، وصينية دجاج.
 - في الوسط طاولة طعام من خشب البلوط، وعليها اللابتوب. شاشته تعرض إعلان بيت وشارة «موافقة مبدئية» خضراء، مرسومة بالأشكال دون نص.
 - في الصالة كنبه وسجادة هندسية، ورف كتب في أعلاه المصحف الأخضر وحده على حامل صغير.
 - وفي الركن الشمالي الشرقي ركن صلاة، سجادته متجهة إلى الجدار الشمالي (القبلة).
 - عند المدخل طاولة البريد وعليها ظرف المتجر الأحمر.
 - خارج النوافذ ثلج يتساقط (كائن Points واحد)، وأشجار صنوبر، وبيوت الجيران، ورجل ثلج.
- تقنية لافتة:** جدران «بيت الدمى»: أحادية الوجه ومتجهة إلى الداخل، فتختفي حين تكون الكاميرا خارجها. ومصادماتها بارتفاع 1.1 م، تحت عتبة المحرك لحجب الكاميرا (1.2 م)، ولا سقف للمشهد.

سارة — زوجة آدم

home.mortgage · نقطة laptop

سارة جالسة إلى طاولة الطعام، ولابتوبها مفتوح على صور بيت صغير بثلاث غرف قرب حديقة عامة. على الشاشة نافذة أخرى: «موافقة مبدئية على قرض عقاري بفائدة 6.4%».

خاطئ نوقع قرض البنك اليوم قبل أن يضيع البيت – الكل يفعل هذا، ولن نسأل أحداً حتى لا نتأخر. (0)

الأفضل نطلب عرضاً من جهتين للتمويل الإسلامي اليوم، ونقارن التكلفة الفعلية، وأتصل بالإمام حمزة لأشرح وضعنا. (10)

مقبول نترك هذا البيت ونستمر في الإيجار سنة أخرى، ونجمع دفعة أكبر حتى نتعلم الخيارات جيداً. (5)

الحاجة خديجة — أم آدم

home.food_ingredients · نقطة fridge

أم آدم تقف أمام الثلاجة المفتوحة، ونظارتها على طرف أنفها، تقلّب علبة حلوى جيلاتينية ملونة، وبجانها دجاج من السوبرماركت وزجاجة «خلاصة فانيليا» لكعكة المساء.

خاطئ يا أمي، كل هذا مبالغة. كميات صغيرة لا تضر، كلي واطبخي ولا تقرئي الملصقات. (0)

الأفضل نتأكد من مصدر الجيلاتين ونستبدل الحلوى إن لزم، ونشتري لحماً عليه شهادة طلال حين نستطيع، وأسأل الإمام عن لحم السوبرماركت والفانيليا. (10)

مقبول قرأت أن العلماء اختلفوا في لحم السوبرماركت، فلنطبخ الدجاج اليوم، ونتجنب الحلوى المشكوك فيها فقط. (5)

بلال — أخو آدم الأصغر

home.credit_card · نقطة mail_table

على طاولة البريد قرب الباب: رسالة من متجر إلكترونيات «بطاقة المتجر: 0% فائدة لمدة 12 شهراً!». بلال يلوح بهاتفه وعليه تطبيق «اشتر الآن وادفع لاحقاً».

خاطئ خذ البطاقة وادفع الحد الأدنى كل شهر: سنة طويلة وستتدبر الباقي. (0)

الأفضل لا داعي لأي بطاقة ائتمان. ادّخر ثمن هاتف مستعمل جيد واشتره نقداً ببطاقة الخصم. (10)

مقبول أنا أستعمل بطاقتي للمصاريف العادية فقط، وفعلت السداد الكامل التلقائي كل شهر فلا أدفع فائدة. إن أردت هاتفاً، ادّخر له أولاً، وسأريك كيف تضبط ذلك. (5)



العاقبة بعد اختيار في موقف اللابتوب



بعد نقل آدم إلى نقطة laptop

نقطة التفاعل	الموضع	نصف القطر	الأداء (تقرير الوكيل)	القيمة
laptop	[0.12, 0.85, -1.42]	1.8	شبكات المشاهد نفسه	19 شبكة + 1 Points, مدمجة في 10 دفعات بحسب الخامة
fridge	[-5.0, 1.0, -3.3]	1.9	المشهد كاملاً وقت التشغيل (تقرير الوكيل)	85 شبكة, ونحو 14.7 ألف مثلث
mail_table	[-2.0, 0.9, 3.95]	1.7	الخامات	6 خامات canvas
البداية	[0,0,3]		صناديق التصادم	32
المخرج	r1.5 [4.5,0,4.0] (الباب الأمامي)		أضواء إضافية	4 أضواء نقطية بلا ظلال

الشخصيات: سارة، والحاجة خديجة (معها كيس الحلوى)، وبلال (معه هاتف بشاشة مضيئة وسماعات حول العنق). لا شخصيات خلفية.

التحقق: نجح vite build . وفي Chrome محلي بلا واجهة عبر CDP لا أخطاء ولا تحذيرات، والنقاط الثلاث من المشهد نفسه. واختبار الوصول بملء الشبكة (نصف قطر اللاعب 0.3، وشبكة 0.1 م) وصل إلى كل النقاط والمخرج. والوكيل أصلح ما أظهرته لقطاته: إطارات معلقة، ومرآة داكنة، وتداخل سارة مع كرسي، وجدار جنوبي داكن.

ملاحظات وانحرافات: اللابتوب على طاولة الطعام كما في hotspots.md (الملزم)، لا على مكتب. وطاولة البريد أُبقيت عند x≈-2 بجانب الدرج.

٣.٢ مشهد العمل

الاثنين 10:00 · نهار (day)

src/scenes/work.js · العمل — Buckeye Freight Tech



مشهد العمل من عند مكتب آدم: لقطة حقيقية من Chrome بلا واجهة (?scene=work&nointro=1). بدقة 720x1280.

الوصف

- مكتب شركة Buckeye Freight Tech: مساحة داخلية 12 x 18 م، وسقف ارتفاعه 3 م.
- غرباً المصعد (نقطة البداية)، ومطبخ صغير فيه آلة القهوة ومعها إبريق وأكواب.
- شمالاً جدار مميز أزرق مخضر، عليه باب «غرفة هادئة» ومعه رف أحذية وسجادة صلاة مطوية. وعلى الجدار نفسه ساعة تشير إلى 10:00، وسبورتان، وشاشة تتبع الشحنات فيها نقطة شاحنة متحركة.
- في الوسط صفان من 6 محطات عمل بشاشات مزدوجة. ومكتب آدم في طرف الصف الأمامي، وعليه علبة هدية سوداء بشريط فضي.
- في الركن الشمالي الشرقي مكتب الموارد البشرية الزجاجي، وعلى شاشة ليندا نموذج 401(k) برسم دائري.
- شرقاً نوافذ من الأرض إلى السقف تطل على أفق كولومبس الشتوي: 52 مبنى مكرراً (instanced)، ونهر.
- جنوباً استراحة، وباب الدرج (المخرج).

تقنية لافتة: هندسة ثابتة مجمعة في InstancedMesh بألوان لكل نسخة. السقف وشرائط الإضاءة مستويات أحادية الوجه تختفي حين ترتفع الكاميرا فوق 3 م.

المواقف الثلاثة

جيك — زميل مبرمج

coffee_machine نقطة · work.alcohol_pork_job

عند آلة القهوة في المطبخ الصغير، جيك يصبّ قهوته الثالثة ويبدو متحمساً لفكرة جديدة.

خاطئ مشروع تطبيق مصنع البيرة يناسبني — أنا أبرمج فقط، لا أبيع ولا أشرب. (0)

الأفضل شكراً يا جيك، أقدر تفكيرك بي. لكنني لا أقدم الخمر ولا لحم الخنزير لأسباب دينية. إن عرف ابن عمك أو أصدقائه مشروعاً برمجياً آخر، فأنا جاهز. (10)

خاطئ سأقبل عمل النادل، وأقدم البيرة وأطباق ضلوع الخنزير للزبائن دون أن أشرب أو أكل منها بنفسي. (0)

ليندا — مسؤولة الموارد البشرية

hr_desk نقطة · work.retirement_401k

مكتب ليندا الزجاجي في آخر الممر، وعلى شاشتها نموذج «التسجيل في خطة 401(k)». المهلة تنتهي يوم الجمعة.

الأفضل أسجل بنسبة 5% لأحصل على المطابقة كاملة، وأختار الصندوق المتوافق مع الشريعة، وأقرأ نشرته لأفهم معايير الفرز. (10)

خاطئ أبقى الصندوق الافتراضي؛ لا وقت عندي للتفاصيل، والمهم ألا يضيع التطابق. (0)

مقبول لن أشارك في الخطة أصلاً حتى أتأكد من كل شيء، حتى لو خسرت المطابقة. (5)

مايك — مندوب شركة مورّدة

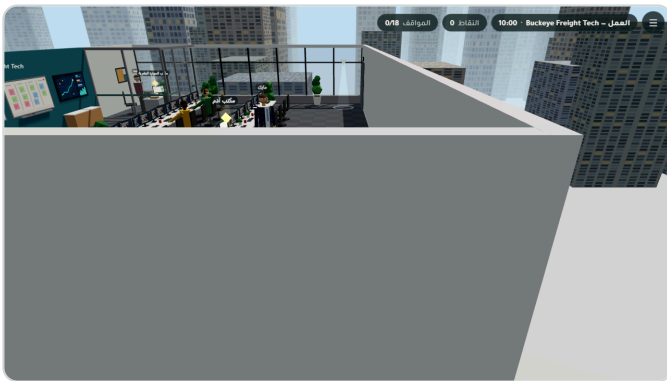
adam_desk نقطة · work.honesty_gifts

آدم عضو في لجنة تقييم نظام تتبع الشاحنات الجديد. عاد إلى مكتبه فوجد مايك، مندوب إحدى الشركات المنافسة، يضع علبة أنيقة فيها ساعة ذكية جديدة.

الأفضل أشكر مايك بلطف وأعيد الساعة، وأبلغ مديري ديف بما حدث وفق سياسة الشركة، وأسجل ساعتني الفعلية بدقة. (10)

خاطئ أقبّل الساعة؛ إنها هدية عيد ولن تؤثر في رأيي فعلاً. وأقرب الساعات إلى 40 كالجميع. (0)

مقبول لا أخرج مايك الآن؛ أخذ العلبة ثم أسلمها لديف ليتصرف فيها كما تقضي سياسة الشركة. (5)



مشكلة ظاهرة: من نقطة البداية يحجب جدار رمادي معظم الكادر والمشكلة نفسها عند آلة القهوة



مكتب الموارد البشرية الزجاجي وليندا

البيانات التقنية

نقطة التفاعل	الموضع	نصف القطر	الأداء (تقرير الوكيل)	القيمة
coffee_machine	[-8.6, 0.95, -1]	1.9	شبكات المشهد	23 شبكة، ونحو 9.3 ألف مثلث
adam_desk	[-1, 0.78, 1.5]	1.9	النسخ (instances)	485

نقطة التفاعل	الموضع	نصف القطر	الأداء (تقرير الوكيل)	القيمة
hr_desk	[6.5, 0.78, -4]	1.8	الخامات	9 خامات canvas صغيرة
البداية	[-6.6, 0.4, 7]		صناديق التصادم	39
المخرج	r1.5 [7.5, 0.5] (باب الدرج)			

الشخصيات: جيڪ، ومايڪ، وليندا. وزميلان خلفيان جالسان يكتبان (bg_coworker1 و bg_coworker2).

التحقق: نجح vite build . واختبار في Node بمكتبة three.js الحقيقية: البناء والتحديث والتخلص بلا أخطاء. وبحث BFS (نصف قطر 0.3 م) وصل إلى كل النقاط (أقرب مسافة 0.7-0.8 م) وإلى المخرج. **لم يلتقط الوكيل صوراً** لأن متصفح الإضافة لم يصل إلى localhost.

ملاحظات وانحرافات: قُرَّب جيڪ نحو 0.85 م من آلة القهوة، وأدخلت نقطة البداية نحو 0.4 م إلى الداخل.

٣.٣ مشهد الكلية

الاثنين 18:30 · مساء (evening), مع سماء وضباب مخصصين

src/scenes/school.js · الكلية — المساء · 18:30



مشهد الكلية من نقطة البداية: لقطة حقيقية من Chrome بلا واجهة (?scene=school&nointro=1), بدقة 720x1280.

الوصف

- **الممر:** جدران نعناعية وأرضية تيرازو، و16 خزانة زرقاء، وآلة بيع مضيئة.
 - **القاعة 114:** 16 مكتباً، وسبورة عليها «CS 1100 – Week 6 Quiz... individual work only»، وساعة جدارية عقاربها تتحرك.
 - **مكتب المساعدات المالية:** كاونتر خشبي، وجرس خدمة، وحامل مطويات، وملصقات FAFSA والمنح.
 - **ركن المكتبة:** نحو 400 كتاب مكرر بألوان مختلفة.
 - **غرفة الدراسة الزجاجية رقم 2 (3 × 3 م):** بابها مفتوح، وفيها طاولة مستديرة ولابتوبان.
 - من النوافذ منظر الغسق: سماء كحلية برتقالية، وأعمدة إنارة الموقف، وسيارات بأضواء خلفية حمراء.
- تقنية لافتة:** كل الجدران InstancedMesh. لذلك أضاف الوكيل شبكة مدمجة **لا تُرسم** اسمها cameraOccluders، فيها السقف والجدران الكاملة. فتبقى الكاميرا تحت السقف وداخل الغرفة. وجدران الغرفة الزجاجية مستثناة عمداً حتى تُرى من خلالها.

المواقف الثلاثة

تايلر – زميل في المادة

exam_desk · نقطة · school.cheating

في القاعة قبل المحاضرة، يفتح الطلاب الأسبوع القصير على الإنترنت (مفتوح 24 ساعة، فردي). تايلر يجلس بجانب آدم، عيناها حمراوان من التعب.

خاطئ أرسل له اللقطة: ظروفه صعبة والاختبار صغير، ومساعدة الصديق واجبة. (0)

الأفضل لا أستطيع إرسال الإجابات يا تايلر، لكن تعال نذاكر معاً نصف ساعة بعد المحاضرة، وسأريك الفكرة حتى تحله بنفسك. (10)

مقبول أتجاهل الرسالة وأبتعد بهدوء دون أن أقول شيئاً حتى لا أُصرح. (5)

السيدة روزا رودريغيز – مستشارة المساعدات المالية

aid_office · نقطة · school.student_loan

في استراحة المحاضرة يمر آدم بمكتب المساعدات المالية. رسوم الفصل القادم 4,200 دولار، وهو يذخر للبيت. السيدة رودريغيز تبتسم من وراء مكتب مليء بالمطويات.

الأفضل أقدم على المنح وخطة الأقساط بلا فائدة، وأسأل ديف عن دعم الشركة للدراسة، وأتواصل مع صندوق المسجد قبل أي قرض. (10)

خاطئ أوقع القرض الآن: الفائدة منخفضة والكل يأخذه، ولا وقت عندي للبحث عن بدائل. (0)

مقبول أوجل التسجيل فصلاً واحداً، وأعمل وأدخر حتى أدفع نقداً. (5)

د. كارين ميتشل – أستاذة المادة

study_room · نقطة · school.mixed_social

بعد المحاضرة، يخرج آدم من غرفة دراسة زجاجة في المكتبة حيث كانت مجموعته (هو وهانا وكارلوس) تراجع المشروع والباب مفتوح. د. ميتشل تمر وتتوقف مبتسمة وتمد يدها للمصافحة.

الأفضل أضع يدي على صدري وأبتسم: «شكراً جزيلاً يا دكتورة! أنا لا أصافح النساء لأسباب دينية، لكنني ممتن جداً لكلامك». (10)

مقبول أصافحها بسرعة حتى لا أخرجها أمام الطلاب. (5)

خاطئ أتجاهل يدها وأنظر إلى هاتفي وأمضي دون تفسير. (0)



بعد نقل آدم إلى نقطة exam_desk

الأداء (تقرير الوكيل)	القيمة
شبكات المشهد نفسه	نحو 60
المشهد كاملاً وقت التشغيل	202 شبكة، ونحو 7.9 ألف مثلث (أغلبها شخصيات المحرك)
صناديق التصادم	64
أضواء إضافية	7 أضواء نقطية بلا ظلال

نقطة التفاعل	الموضع	نصف القطر
exam_desk	[−5.95, 0, −3.9]	1.6
aid_office	[0.3, 0, 2.35]	1.6
study_room	[7.05, 0, −3.0]	1.6
البداية	[−9,0,0]	
المخرج	r1.5 [9.5,0,0] (أبواب زجاجية إلى الموقف)	

الشخصيات: تايلر (قبعة بيسبول حمراء)، وروزا (كارديغان برتقالي)، ود. ميتشل (معها ملف أزرق). ومعهم أربعة خلفيون: هانا وكارلوس في الغرفة الزجاجية، وطالبة بحجاب كحلي عند الخزائن، وعامل بستر برتقالية.

التحقق: نجح `vite build`. وحمل الوكيل المشهد في Chrome بلا واجهة عبر CDP. فلا أخطاء، والمشهد حقيقي (`isPlaceholder:false`). ونقل آدم إلى كل نقطة وإلى المخرج، والتقط صوراً بالعربية والإنجليزية. وإعادة تحميل المشهد عبر `goto` لا تزيد عدد الموارد.

ملاحظات وانحرافات: هذا الوكيل هو الذي اكتشف خطأ المحرك عند المخرج (انظر القسم 4).

٣.٤ مشهد الشارع

الاثنين 21:00 · ليل (night)

الشارع — طريق العودة · src/scenes/street.js



مشهد الشارع من نقطة البداية: لقطة حقيقية من Chrome بلا واجهة (?scene=street&nointro=1), بدقة 720x1280.

الوصف

- شارع ليلي مبلل: طريق بمسارين وخط أصفر مزدوج وممر مشاة، ورصيف قريب.
 - محطة وقود بمظلة حمراء بيضاء ومضختين، ومتجر بواجهة زجاجية. وفوق الكاشير شاشة «JACKPOT \$900 MILLION» تنبض، وعلى الكاونتر بطاقات الكشط.
 - **موقف الحافلات:** مقعد معدني، وعليه **محفظة بنية كبيرة الحجم** تبرز منها بطاقة.
 - سيارة شرطة أضواؤها تومض بالأحمر والأزرق.
 - سيارة عمر الخضراء الداكنة وأضواؤها مضاءة، وهي المخرج.
 - **الدراجة الكهربائية** زرقاء فاتحة.
 - في الجهة المقابلة 6 واجهات متاجر بلافتات نيون، وبخار يتصاعد من غطاء الصرف.
- تقنية لافتة:** الهندسة الثابتة مدمجة في 5 دفعات ملونة. وحدود غير مرئية ارتفاعها 1 م، فلا تتأثر بها الكاميرا. وللكاميرا وحدها ألواح فوق سقف المتجر والمظلة: تُبقيها تحتهما، ولا تحجب المنظر من أعلى.

المواقف الثلاثة

الضابط دانيالز – شرطي دورية في الحي

street.lost_wallet · نقطة bus_bench

على مقعد محطة الحافلات، محفظة جلدية بنية منسية. يفتحها آدم: 340 دولاراً نقداً، رخصة قيادة باسم «ستيفن كارتو» بعنوان في الحي المجاور، وبطاقتان بنكيّتان. على بعد أمتار، سيارة شرطة متوقفة.

الأفضل أسلم المحفظة كاملة للضابط، وأطلب رقم البلاغ، وأترك رقمي لو احتاج صاحبها التواصل. (10)

خاطئ أقول للضابط إنها مجرد محفظة فارغة: آخذ النقود وأرسل البطاقات والرخصة بالبريد إلى العنوان. (0)

مقبول لا أشغل الضابط: آخذ المحفظة إلى البيت وأحفظها جيداً، ثم أوصلها غداً بنفسني إلى العنوان المكتوب في الرخصة. (5)

عمر – صديق آدم المقرّب

street.lottery · نقطة gas_station_counter

داخل المحطة الدافئة، عمر يشتري شاي وكعكة. على الشاشة فوق الكاشير: «الجائزة الكبرى: 900 مليون دولار!». وبجانب الصندوق بطاقات الكشط اللامعة، وعلى هاتف عمر إعلان: «راهن على مباراة الليلة – أول رهان مجاني!».

خاطئ نشترى تذكرة واحدة فقط بنية الصدقة: دولاران لا يضران. (0)

الأفضل يا عمر، اليانصيب والرهان – حتى «المجاني» الذي يجرك للإيداع – باب لا أحب فتحه. تعال نضع الدولارين في صندوق التبرع للمسجد ونشرب الشاي. (10)

خاطئ لن أشتري تذكرة اليانصيب، لكن الرهان المجاني لا يكلفنا شيئاً، فلنجرّبه مرة. (0)

دينيس – مشترية من Marketplace

street.buying_selling · نقطة ebike

في موقف المحطة المضاء، أوقف لبال الدراجة الكهربائية القديمة. تبدو لامعة بعد التنظيف، لكن آدم يعرف أن بطاريته لم تعد تحمل إلا نصف الشحن. الإعلان يقول 600 دولار. دينيس تصل في معطف أصفر.

خاطئ «نعم، كل شيء ممتاز!» – آخذ الـ600؛ هي لم تسأل عن البطارية تحديداً. (0)

الأفضل أخبرها بصراحة أن البطارية تحمل نصف الشحن، وأن بطارية جديدة تكلف نحو 200، وأخفض السعر إلى 420. (10)

خاطئ أقول لها: «جرّبيها بنفسك وقرري»، فإن سألت عن البطارية أخبرتها. (0)



بعد نقل آدم إلى نقطة bus_bench

الأداء (تقرير الوكيل)	القيمة
شبكات المشهد	31 شبكة (7 منها InstancedMesh), ونحو 7.5 ألف مثلث
صناديق التصادم	41
أضواء إضافية	5 أضواء نقطية بلا ظلال

نقطة التفاعل	الموضع	نصف القطر
bus_bench	<code>[-10, 0.5, 3]</code>	1.7
gas_station_counter	<code>[0, 1, -7]</code>	1.8
ebike	<code>[8, 0.6, 1]</code>	1.8
البداية	<code>[-13, 0, 4]</code>	
المخرج	<code>r1.6 [11.2, 0, -3.4]</code> (بجانب سيارة عمر)	

الشخصيات: الضابط دانيالز (سترة عاكسة)، وعمر (طاقية رمادية)، ودينيس (معطف خردلي ووشاح أحمر). ومعهم خلفيان: راج الكاشير، وبلال بجانب الدراجة.

التحقق: نجح `vite build`. وفي اختبار Node لم تقع أخطاء، والمعرفات مطابقة لـ `hotspots.md`. وبحث بشبكة 0.2 م وصل إلى النقاط الثلاث والمخرج. **لم يلتقط الوكيل صوراً** بسبب متصفح الإضافة.

ملاحظات وانحرافات: بعض خامات canvas فيها نص إنجليزي قصير («JACKPOT \$900 MILLION» وأسعار الوقود). وهذا يخالف قاعدة «لا نص إلا عبر makeLabel». وقد رفعه الوكيل إلى المشرف. ونُقل المخرج نحو 1.5 م عن موضعه في الدليل حتى لا يقع داخل صندوق تصادم السيارة.

٣.٥ مشهد المناسبات العامة

الجمعة 19:00 · مساء (evening)

src/scenes/public_events.js · حفل نهاية العام للشركة



مشهد المناسبات العامة من نقطة البداية: لقطة حقيقية من Chrome بلا واجهة (?scene=public_events&nointro=1), بدقة 720x1280.

الوصف

- قاعة فندق مساحتها 22 x 16 م وسقفها 5 م.
- مسرح بستارة مخملية ومنصة وميكروفون، وشجرة أعياد ارتفاعها 3.5 م، وثلاث ثريات، و4 سلاسل إضاءة.
- 6 طاولات مستديرة حولها 41 كرسي Chiavari ذهبياً، وبوفيه تحت نوافذ الغسق.
- طاولة قهوة وعصير تفاح فوار (البديل الذي يذكره السيناريو).
- طاولة تبادل الهدايا: مفرش أحمر و10 علب مغلقة.
- مائدة جيك: شموع، وكؤوس بعضها بمحتوى أحمر داكن، وزجاجتان داكنتان بلا علامات تجارية.
- كشك السحب الخيري: لافتة قلوب وتذاكر، وجرتا تذاكر، وتلفاز.

تقنية لافتة: 136 مصباحاً في السلاسل و64 مصباحاً على الشجرة، كلها في InstancedMesh واحد. والوميض يأتي من متغير `uTime` واحد في `shader`، بلا أي حجز ذاكرة في كل إطار.

المواقف الثلاثة

ديف — مدير الفريق

public_events.holiday_greetings · نقطة gift_table

عند طاولة تبادل الهدايا («سانتا السري») المزينة بالأشرطة، ديف بقبعة سانتا الحمراء يوزع الأسماء ضاحكاً. يلتفت إلى آدم بحرارة. «شكراً يا ديف! أتمنى لك ولعائلتك عطلة سعيدة ووقتاً جميلاً معاً». وأشار في تبادل الهدايا بهدية عامة لطيفة (كوب وقهوة فاخرة). (10)

مقبول أرد بالمثل: «ميري كريسماس يا ديف!» – مجاملة اجتماعية لزميل. (5)

خاطئ «أسف، لا نحتفل بهذا عندنا، ولا أشارك في هذه الأمور». وأمضي دون كلمة أخرى. (0)

جيك — زميل مبرمج

public_events.alcohol_table · نقطة dinner_table

حان وقت العشاء. الطاولات المستديرة مزينة بالشموع، والنادل يدور بزجاجات النبيذ ويملأ الكؤوس. جيك وزوجته إميلي يشيران لآدم: «تعال، حجزنا لك كرسيًا!». في زاوية القاعة طاولة صغيرة عليها عصير التفاح الفوار والقهوة.

خاطئ أجلس معهم؛ لن أشرب، وكأس الماء أمامي كافٍ، وأرفعه مع النخب. (0)

الأفضل «شكراً يا جيك! سأجلس هناك عند طاولة القهوة والعصير – تعال أنتما وإميلي للحلوى». وأدعو زملاء آخرين لا يشربون للجلوس معي. (10)

مقبول أحضر الكلمات والتكريم واقفاً، ثم أعتذر بلطف وأغادر قبل العشاء. (5)

ليندا — مسؤولة الموارد البشرية ومنظمة الحفل

public_events.raffle · نقطة raffle_booth

قرب المدخل، كشك مزين لمستشفى الأطفال (حيث تعمل سارة!). لافتة: «سحب خيري – التذكرة 10 دولارات – الجوائز: تلفاز 65 بوصة، رحلة نهاية أسبوع». وبجانبا وعاء آخر: «سحب الحضور – مجاني لكل الحاضرين».

خاطئ أشتري خمس تذاكر: المال كله للأطفال المرضى، والجائزة مجرد إضافة. (0)

الأفضل أتبرع 40 دولاراً مباشرة للمستشفى دون تذاكر، وأبقى في سحب الحضور المجاني. (10)

مقبول أعتذر بلطف عن التذاكر والتبرع الآن، وأكتفي بسحب الحضور المجاني. (5)



بعد نقل آدم إلى نقطة gift_table

البيانات التقنية

نقطة التفاعل	الموضع	نصف القطر	الأداء (تقرير الوكيل)	القيمة
gift_table	[-6.1, 0.9, 5]	1.8	شبكات المشهد	79 شبكة (35 منها InstancedMesh، و695 نسخة)
dinner_table	[0, 0.8, -1]	2.0		

نقطة التفاعل	الموضع	نصف القطر
raffle_booth	[5.6, 0.9, 5]	1.8
البداية	[0,0,6.6]	
المخرج	r1.5 [10,0,-6] (باب جانبي ولافتة EXIT خضراء)	

الأداء (تقرير الوكيل)	القيمة
المشهد كاملاً وقت التشغيل (قياسنا)	253 شبكة
أضواء إضافية	5 أضواء نقطية بلا ظلال

الشخصيات: ديف (قبعة سانتا)، وجيك (بدلة سوداء)، وليندا (فستان أزرق ملكي). ومعهم 7 خفيين، منهم أمينة بحجاب بنفسجي.

التحقق: نجح vite build . وفي اختبار Node لم تقع أخطاء، وملء الشبكة (0.1 م) وصل إلى النقاط الثلاث والمخرج. لم يلتقط الوكيل صوراً، ولم يُجرَّب shader الوميض على معالج رسومات حقيقي.

ملاحظات وانحرافات: الخمر على مائدة جيك تظهر زجاجات داكنة وكؤوساً حمراء داكنة فقط، دون علامات تجارية.

٣.٦ مشهد المناسبات الخاصة

السبت 10:00 ← المساء · نهار (day)

src/scenes/private_events.js · السبت – الجيران والعرس



مشهد المناسبات الخاصة من نقطة البداية: لقطة حقيقية من Chrome بلا واجهة (?scene=private_events&nointro=1). بدقة 720×1280.

الوصف

- شارع سكني مغلق (cul-de-sac): طريق عرضه 7 م ينتهي بدائرة دوران قطرها نحو 14 م. وعلى جانبيه أشجار عارية، وصنوبر مثلي، وصناديق بريد.
- 6 بيوت، منها بيت آل هاريس، وبيت آدم بباب أخضر، وبيت آل غارسيا.
- **شرفة آل هاريس:** إكليل أبيض على الباب، وكروني هزاز، و5 باقات زهور بألوان هادئة، ولا ألوان زاهية.
- **فناء آل غارسيا:** سياج أبيض، وقلعة نطاطة على شكل ديناصور أخضر، وكعكة بخمس شموع، و19 بالوناً تتمايل، وكيس هدايا أحمر داكن.
- **قاعة المجتمع** في آخر الشارع: مبنى من الطوب، وقوس زهور أبيض، ولافتة «زفاف يوسف ومريم» عبر `makeLabel`. وفي الداخل 4 طاولات مستديرة، وساحة رقص خافتة في الخلف.

تقنية لافتة: جذوع الأشجار وأغصانها والبالونات والخيوط كلها `InstancedMesh`. والعمل الوحيد في كل إطار تحديث مصفوفات البالونات والخيوط (19 + 19) وقفز ليو، بمتغيرات مُعدّة مسبقاً.

المواقف الثلاثة

مارغريت هاريس — الجارة المسنة، أرملة والتر

harris_porch · نقطة · private_events.neighbor_funeral

مارغريت تجلس على كرسي هزاز في شرفتها، ملفوفة بشال رمادي، وحولها باقات زهور من الجيران. والتر هو من أصلح دراجة آدم مرتين ولم يقبل دولاراً. سارة طبخت صينية أرز ودجاج.

خاطئ

«لست متأكداً». أترك الطعام عند الباب وأنصرف بسرعة لأن الموقف غير مريح ولا أعرف ماذا أقول. (0)

الأفضل

أجلس معها قليلاً وأذكر لطف والتر، وأعرض أن أجرف الثلج عن ممرها هذا الشتاء، وأحضر لمواساة العائلة دون المشاركة في الطقوس الدينية – وأسأل الإمام عن تفاصيل الحضور. (10)

مقبول

أعزيها بكلمات طيبة الآن، وأرسل بطاقة وزهوراً يوم التأبين بدل الحضور. (5)

ماريا غارسيا — الجارة المقابلة، أم ليو

garcia_yard · نقطة · private_events.gifts_birthday

ظهرت، فناء آل غارسيا: قلعة نشاط على شكل ديناصور، كعكة خضراء، وأطفال يركضون. الحاجة خديجة جاءت مع آدم وأحضرت كعكة بالتمر. ماريا تقترب بكيس هدايا أنيق.

الأفضل

«شكراً من القلب! الشوكولاتة والوشاح رائعان. أنا لا أشرب، فاسمحي لي أن أعيد إليك النبيذ – والباقي سأستمتع به كثيراً». (10)

خاطئ

أخذ الكيس كما هو وأشكرها، ثم أعطي زجاجة النبيذ لكهدية في العرس الليلة: لن أضيّعها. (0)

مقبول

أخذ الكيس شاكراً دون كلمة عن النبيذ حتى لا أخرجها، وأتخلص من الزجاجة في البيت. (5)

يوسف — صديق آدم، العريس

wedding_hall · نقطة · private_events.wedding

المساء، قاعة المجتمع في آخر الشارع. عُقد النكاح عصراً في المسجد على يد الإمام حمزة، والآن وليمة العرس: أضواء بيضاء، موائد طعام بنغالي وعربي، جيك وإميلي يجريان البرياني. لكن أبناء عمومة يوسف استأجروا «دي جي» مجهّز ساحة رقص مختلطة بعد العشاء، وسمع آدم أن بعض الضيوف ينوون إخراج زجاجة في الموقف لاحقاً.

الأفضل

أبقى مع يوسف للتهنئة والعشاء والصور، ثم أستأذن منه بلطف وأنصرف قبل أن تبدأ ساحة الرقص والشرب. (10)

خاطئ

أبقى حتى النهاية على طاولتي مع الأصدقاء، حتى بعد بدء الرقص المختلط والشرب في الموقف: لن أترك صديقي ليلة عرسه. (0)

خاطئ

أغادر فوراً دون أن أهني يوسف، وأكتب في مجموعة شباب المسجد أن العرس كان «فضيحة». (0)



بعد نقل آدم إلى نقطة harris_porch

الأداء (تقرير الوكيل)	القيمة
شبكات المشهد	27 شبكة (16 منها InstancedMesh و1,168 نسخة)، ونحو 49 ألف مثلث
الشخصيات	10
صناديق التصادم	61

نقطة التفاعل	الموضع	نصف القطر
<code>harris_porch</code>	<code>[-5.45, 0, 6]</code>	1.8
<code>garcia_yard</code>	<code>[6.55, 0, 1.15]</code>	1.8
<code>wedding_hall</code>	<code>[0, 0, -14.9]</code>	1.9
البداية	<code>[5,0,12]</code>	
المخرج	<code>r1.5 [0,0,-20.8]</code> (داخل القاعة)	

الشخصيات: مارغريت على الشرفة، وماريا عند الطاولة، ويوسف ببدة رمادية ووردة بيضاء. ومعهم خلفيون: مريم، والإمام حمزة (طاقية وثوب)، وجيك وإميلي، والحاجة خديجة، وليو يقفز على القلعة، وطفل آخر.

التحقق: نجح `vite build`. وفي اختبار Node لم تقع أخطاء ولا مصفوفات NaN. وملء الشبكة وصل إلى النقاط الثلاث والمخرج. وكشف الاختبار ثغرة في حدود الركن الشرقي فأصلحت. **لم يلتقط الوكيل صوراً.**

ملاحظات وانحرافات: انحرافات عن `hotspots.md` رُفعت للمراجعة: نُقل مركز الدائرة إلى $z=-8.5$ ونُقلت القاعة جنوباً، لأن الدائرة في الدليل كانت تتداخل مع القاعة ومع فناء غارسيا. وقُلّص الأطفال الخلفيون إلى طفل واحد إضافي.

٤. طريقة التحقق

أ. البناء

اجتاز `npx vite build` عند كل وكيل مشهد. وأعاد وكيل التوثيق البناء في 05-10-2026 إلى مجلد مؤقت حتى لا يمس `dist/`، فنجح: 52 وحدة في نحو 16 ثانية. وحجم حزمة كل مشهد بين 22 و33 KB تقريباً.

ب. اختبارات المشي (الوصول)

شغل كل وكيل `build()` الحقيقي، في Node أو في المتصفح، ثم ملأ شبكة أرضية من نقطة البداية بدقة 0.1-0.2 م، ومثل اللاعب دائرة نصف قطرها 0.3-0.32 م. وفي المشاهد الست كلها وصل الملء إلى النقاط الثلاث وإلى المخرج. وكشف هذا الاختبار ثغرة في حدود مشهد المناسبات الخاصة فأصلحت.

ج. Chrome بلا واجهة

تحقق وكلاء البيت والكلية بصرياً عبر Chrome محلي بلا واجهة يُقاد ببروتوكول CDP، لأن متصفح الإضافة لم يصل إلى الخادم المحلي. أما بقية الوكلاء فلم يلتقطوا صوراً. لذلك أجرى وكيل التوثيق فحصاً موحداً لكل المشاهد:

- شغل `npx vite --port 5199`.
- قاد Chrome المثبت بلا واجهة عبر puppeteer-core، مع رسم برمجي (SwiftShader).
- فتح `?scene=<id>&nointro=1` لكل مشهد.
- انتظر حتى يصير المشهد نشطاً.
- قرأ قائمة النقاط والإحصاءات، والتقط لقطة من البداية، ثم نقل آدم بـ `yawmuk.teleport()` والتقط لقطة ثانية.
- أغلق الخادم بعد الانتهاء.

المشهد	حَقْل	مشهد حقيقي	النقاط التي وقَّرها المشهد	أخطاء وحدة التحكم
home	نعم	نعم	mail_table fridge laptop	0
work	نعم	نعم	hr_desk adam_desk coffee_machine	0
school	نعم	نعم	study_room aid_office exam_desk	0
street	نعم	نعم	ebike gas_station_counter bus_bench	0
public_events	نعم	نعم	raffle_booth dinner_table gift_table	0
private_events	نعم	نعم	wedding_hall garcia_yard harris_porch	0

وجرَّب وكيل التوثيق أيضاً موقفاً كاملاً في البيت: الحوار، ثم الخيارات، ثم العاقبة (+10)، ثم بطاقة الحكم. ونجح التدفق.

5. المشكلات التي ظهرت

المشكلة	الوصف	المعالجة / الحالة
حدود الاستخدام	بحسب المشرف، توقف بعض الوكلاء أثناء العمل حين بلغوا حدود الاستخدام، ثم استؤنف عملهم. ولا تذكر تقارير المشاهد تفاصيل ذلك.	استؤنف العمل واكتملت المشاهد الست.
متصفح الإضافة لا يصل إلى localhost	أعاد Chrome الإضافة <code>ERR_CONNECTION_REFUSED</code> أو صفحة <code>chrome-error://</code> على <code>localhost</code> و127.0.0.1، مع أن <code>curl</code> من الجهاز نفسه حصل على 200. وعنوان الشبكة المحلية رُفض بسبب الصلاحيات. ويبدو أن ذلك المتصفح يعمل خارج شبكة هذا الجهاز.	صار المعتمد Chrome محلياً بلا واجهة عبر CDP، ووُثِّق ذلك في <code>src/engine/README.md</code> . أما المشاهد الأربعة التي لم يلتقط وكلاؤها صوراً فقد صوّرها وكيل التوثيق.
خطأ في المحرك عند المخرج	اكتشفه وكيل الكلية: في <code>game.js</code> كان معامل الزمن <code>t</code> في حلقة الإطارات يُظَلَّل دالة الترجمة <code>t()</code> . فكانت الحلقة ترمي <code>TypeError: t is not a function</code> في كل إطار قرب أي مخرج. في كل المشاهد.	أُصلح: صار المعامل <code>(dt, time)</code> ، وتحققت من ذلك في الشيفرة الحالية. ويؤكدُه تقرير المحرك.
الأسماء تظهر عبر الجدران	كان <code>makeLabel</code> يستعمل <code>depthTest:false</code> افتراضياً، فاسم تايلر مثلاً يظهر من الممر.	صار <code>depthTest</code> مفعلاً افتراضياً (تقرير المحرك).
دليل المحرك لم يكن جاهزاً	بنى عدة وكلاء مشاهدهم قبل وجود <code>src/engine/README.md</code> . فاعتمدوا على قراءة <code>kit.js</code> و <code>sceneManager.js</code> مع شروط احتياط.	اكتمل الدليل لاحقاً. والمشاهد تستعمل <code>object</code> و <code>markerHeight</code> المدعومين.
كلفة حجب الكاميرا	كُلف تتبع الأشعة ضد الشبكات الكبيرة المدمجة نحو 20 ms.	صار المحرك يستبعد ألياً الشبكات التي تزيد على 2000 مثلث، والمشاهد تمرر بدائل عبر <code>cameraOccluders</code> .
الكاميرا خلف جدار في مشهد العمل	اكتشاف جديد لوكيل التوثيق من لقطاته: عند نقطة البداية وعند آلة القهوة يغطي جدار رمادي معظم الكادر. ولقطات مكتب آدم والموارد البشرية سليمة.	مفتوح: يُقترح جعل الجدار الغربي والجنوبي أحادي الوجه («بيت الدمى») كبقية المشاهد، أو تعديل الكاميرا.
نص داخل الخامات	في مشهد الشارع نص إنجليزي داخل الخامات («JACKPOT \$900 MILLION» وأسعار الوقود)، فلا يتبدل مع اللغة.	مفتوح: قرار للمشرف.
الأضواء فوق الميزانية	الدليل يحدد 3 أضواء نقطية على الأكثر. وفي مشاهد البيت 4، والشارع 5، والمناسبات العامة 5، والكلية 7. وكلها بلا ظلال.	مفتوح: يُراجع الأداء على هاتف حقيقي في المرحلة الثالثة.
ضبط بصري لم يُجرَّب	شدة الأضواء وحجم اللافئات في الشارع والقاعتين، <code>shaderg</code> الوميض في الحفل، لم تُضبط على معالج رسومات حقيقي. وFPS بلا واجهة لا معنى له مع الرسم البرمجي.	مفتوح: فحص بصري وأداء على أجهزة حقيقية.

٦. القرارات

القرار	السبب
هندسة إجرائية فقط، وخامات canvas موّدة	لا ملفات خارجية ولا تحميل من الشبكة، ولا مشكلات ترخيص. والحجم صغير: حزمة المشهد 33-22.kB.
جدران «بيت الدمى» أحادية الوجه، ومصادمات بارتفاع 1.1 م	تبقى الكاميرا الثالثة ترى الغرفة ولا تلتصق بكثف آدم. أتبع هذا في البيت والحفل.
شبكة cameraOccluders لا تُرسم	في الكلية الجدران InstancedMesh، فاحتاجت حاجزاً صريحاً للكاميرا يبقوها داخل الغرفة. وتبنّى المحرك الفكرة.
الدمج والنسخ (Instancing / batching)	الالتزام بميزانية الهاتف. مثلاً: 1,168 نسخة في 16 InstancedMesh في المناسبات الخاصة، و400 كتاب في المكتبة.
الالتزام بـ hotspots.md عند التعارض مع وصف المهمة	مثلاً: اللابتوب على طاولة الطعام لا على مكتب.
انحرافات مدروسة عن الإحداثيات، موثقة للمراجعة	تفادي التداخل: مخرج الشارع كان داخل صندوق تصادم السيارة، ودائرة الشارع المغلق كانت تتداخل مع القاعة.
شخصيات خلفية بادئتها bg_	تُحيي المكان دون اسم أو حوار، مثل الإمام حمزة ومريم في العرس، وأمينة بالحجاب في الحفل.
احترام حساسية المحتوى بصرياً	المصحف وحده على رف علوي، والقبلة نحو الجدار الشمالي. والخمر زجاجات داكنة بلا علامات تجارية، وألوان شرفة العزاء هادئة.

ما يُنقل إلى المرحلة الثالثة

- إصلاح زاوية الكاميرا في مشهد العمل.
- قرار في النص الإنجليزي داخل خامات الشارع.
- مراجعة عدد الأضواء والأداء على هاتف حقيقي.
- فحص بصري على معالج رسومات حقيقي.
- اعتماد انحرافات الإحداثيات.
- تشغيل أدوات التدقيق الشرعي في CI.
- مراجعة عالم بشري للأحكام.

– نهاية تقرير المرحلة الثانية –

المصادر: `content/script/*.json` `docs/hotspots.md` `docs/phase-1/engine.md` `docs/phase-2/scene_*.md`
`src/engine/README.md` `src/scenes/*` ، وتشغيل وكيل التوثيق في 05-10-2026.